3. Az ábra fehérrel jelöli a combcsont feji részét borító és a csigolyák közötti teret kitöltő porcszövetet. A kétféle porc azonban funkciójában és tulajdonságaiban is eltér egymástól. Fogalmazza meg a funkciók megnevezésével a különbségeket!

.....

.....

.....

4. A 2. ábrán egy múzeumban kiállított makett látható, mely a „C”-vel és „D”-vel jelölt gerincvelői szakaszokból kilépő idegek láthatók. Nevezze meg, hogy melyikben futnak szimpatikus, és melyikben paraszimpatikus hatású idegek!

.....

A csontok és a csontfelszíneket borító üvegporc szöveti felépítése, funkciója is különböző. A megfelelő betűjeleket írja a számok után!

A) A csontszövet
B) Az üvegporc
C) Mindkettő
D) Egyik sem

5.	A benne futó erek miatt jó vérellátású.	
6.	Sejtmagvas sejteket tartalmaz.	
7.	Sejtjei kettes-hármas csoportokban, szigetszerűen helyezkednek el.	
8.	Sejtjeik közt nincs sejtközötti állomány.	
9.	Sejtközötti állománya szerves anyagot, fehérjét is tartalmaz.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Szuperborsó 10 pont

„Fehérjedús csicseriborsót már ötvennél több országban termesztenek. Sokat ígér ez a növény, nemesített változatai segíthetnek kielégíteni az emberiség gyorsan növekvő táplálékigényét. Hüvelyes lévén a csicseriborsó a talajt is gazdagítja, így csökkenti a mezőgazdaság műtrágyaigényét. Új változatai jobban bírják a szélsőséges viszonyokat, dacolni tudnak a kártevőkkel.” *A National Geographic cikke alapján*

A csicseriborsó magjának, a kukorica és a barna rizs szemtermésének tápértéke, fehérje- és rosttartalma (100 grammban, főzve):

növény	tápérték (kcal)	fehérje (g)	növényi rost (g)
csicseriborsó	164	8,9	7,6
kukorica	96	3,4	2,4
barna rizs	111	2,8	1,8

1. Nevezze meg, melyik szénhidrát alkotja az adatokban szereplő növényi rostok legnagyobb részét!

   .....

2. Magyarázhatja-e a csicseriborsó magas rosttartalma a többi termésnél magasabb tápértékét? Érveljen állítása mellett!

   .....

   .....

3. Miért egészséges a magas rosttartalmú ételek fogyasztása? Fogalmazzon meg egy indokot!

   .....

   .....

4. A táblázat adatai csak a vizsgált magvak összetételének kisebb részét adják meg. A csicseriborsó összetételének hány százalékáról NEM tájékoztatott a táblázat?

   .....

5. "Hüvelyes lévén a csicseriborsó a talajt is gazdagítja"- írja a cikk szerzője. Nevezze meg, hogy hüvelyes (pillangós virágú) lévén, mely baktériumokkal él szimbiózisban a csicseriborsó, melyek a talajt gazdagíthatják (termőerejét növelik)!

   .....

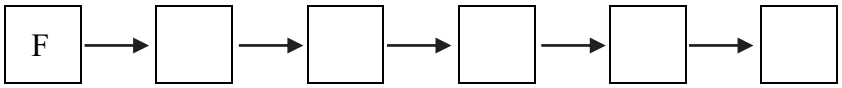
6. Melyik műtrágya iránti igénye csökken annak a földnek, melyben korábban csicseriborsót termesztettek? Adja meg a műtrágya hatóanyagának képletét, vagy nevét, vagy az abban szereplő anion képletét!

   .....

A növényi fehérjéket elfogyasztva azokból emberi fehérje épülhet föl. Az alábbiakban összekevertük egy csicseriborsóból készült étel fogyasztása után a borsó fehérjéivel történt eseményeket.

7. Állítsa a folyamat eseményeit helyes sorrendbe, a betűjeleket a megfelelő üres négyzetekbe írja be! Az első betűjelet megadtuk.

   A) AZ AMINOSAVAK FELSZÍVÁSA
   B) FEHÉRJEEMÉSZTÉS A GYOMORBAN
   C) AZ AMINOSAVAK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA A RIBOSZÓMÁK FELSZÍNÉN
   D) AZ AMINOSAVAK BELÉPÉSE AZ IZOMSEJTEKBE
   E) FEHÉRJEEMÉSZTÉS A VÉKONYBÉLBEN
   F) A BORSÓ FŐZÉSE SORÁN A FEHÉRJÉK KICSAPÓDÁSA



8. Miben hasonlítanak a csicseriborsó magok fehérjéi az azt fogyasztó ember izmainak fehérjéihez? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) Mindkettő nukleinsavakból keletkezik.
B) Mindkettő hidrolízissel keletkezik.
C) Mindkettő felépítésében szőlőcukor-molekulák vesznek részt.
D) Mindkettő felépítése során energiát nyer a szervezet.
E) Mindkettő kondenzációval jön létre.

9. A növényi fehérjék fontos tápanyagok, ám összetételük alapján többnyire nem teljes értékűek. Magyarázza meg röviden, mit jelent ez!

.....

10. A csicseriborsó új változatait hagyományosan mesterséges szelekcióval állítják elő. Írja le, hogy mi e módszer lényege, ha a cél a szárazságot tűrő változat létrejötte!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VI. A máj 11 pont

A rajzon a máj és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szervek ábrája látható. A C ér a hasi aorta felől viszi a vért a májba. A fehér nyíllal jelölt erekben artériás, a fekete nyíllal jelöltekben vénás vér áramlik. A sávozott nyíl emésztőnedvet jelöl.

